Módulo de Faturamento

RestoreDB

Diagnóstico e Reparo de Bancos SQL Server

Manual de Utilização

Ferramenta para desktop (Windows) que ajuda a diagnosticar e reparar bancos de dados SQL Server em estados problemáticos — `SUSPECT`, `RECOVERY_PENDING`, `EMERGENCY`, `RECOVERING`, `RESTORING` e `OFFLINE` — com linguagem acessível a usuários não técnicos. Compatível com SQL Server 2008 R2 e superiores.

Guia passo a passo • Compatível com SQL Server 2008 R2+

Sumário

1. Antes de começar (requisitos)
2. Conceitos importantes
3. Tela de conexão
4. Tela principal — visão geral
5. Entendendo os estados dos bancos
6. Passo a passo do reparo
7. As opções de reparo em detalhe
8. Recursos auxiliares
9. Modo escuro
10. Onde ficam os registros (logs)
11. Segurança e proteções automáticas
12. Boas práticas
13. Solução de problemas (FAQ)
14. Glossário rápido

> **Princípio central:** a ferramenta sempre tenta **primeiro o caminho SEM perda de dados**. Qualquer operação que possa descartar dados exige **confirmação explícita** do usuário.

1. Antes de começar (requisitos)

- **Windows** com o aplicativo RestoreDB instalado.
- **Acesso a uma instância do SQL Server** (2008 R2 ou superior).
- Um **login com permissão de** `sysadmin` na instância. As operações de reparo (`DBCC CHECKDB` , `ALTER DATABASE` , `RESTORE`) exigem esse acesso.
- Para a **reconstrução de log** (último recurso), execute a ferramenta **como Administrador** do Windows (ver seção 7.5).

> A ferramenta conecta-se sempre ao catálogo `master` — nunca diretamente ao banco com problema. Esse é o procedimento correto e seguro.

2. Conceitos importantes

- **Diagnóstico primeiro, reparo depois.** Para qualquer banco com problema, a única ação inicial é **diagnosticar** (somente leitura, não altera nada). Só depois a ferramenta libera as opções de reparo — e mostra **apenas as que fazem sentido para aquela situação**.
- **Sem perda de dados sempre que possível.** A ferramenta tenta religar/recuperar e, se preciso, reconstruir índices, antes de qualquer caminho destrutivo.
- **Confirmação explícita** para operações que podem perder dados (caixa de seleção + diálogo de confirmação).
- **Tudo é registrado.** Cada comando aparece no painel *Registro de operações* e é gravado em arquivo (ver seção 10).

3. Tela de conexão

Ao abrir a ferramenta, aparece a tela **RestoreDB — Conexão**.

Campo	O que informar
SERVIDOR	Nome ou endereço da instância. Ex.: `localhost`, `.\SQLEXPRESS`, `192.168.0.10,1433`
Usar autenticação do Windows (Integrated Security)	Marque para entrar com o usuário do Windows. Ao marcar, os campos Usuário/Senha são desativados.
USUÁRIO / **SENHA**	Usados apenas na autenticação do SQL Server (quando a caixa acima está **desmarcada**). Ex.: usuário `sa`.

Clique em **Conectar**.

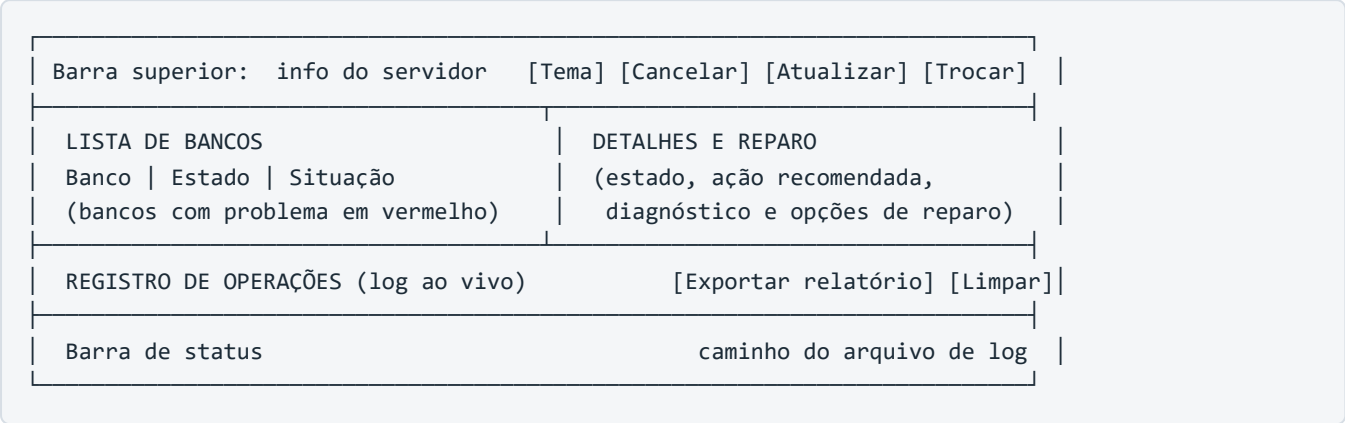
Pré-checagem automática: logo após conectar, a ferramenta **avisa** caso:

- o login **não seja** `sysadmin` — os reparos provavelmente falharão; ou
- a instância seja **Azure SQL Database** — onde os comandos de reparo locais não se aplicam.

> Os demais parâmetros (tempo limite, criptografia, *application name*, etc.) são pré-definidos e compatíveis com o TLS antigo do **SQL Server 2008 R2**.

4. Tela principal — visão geral

Após conectar, abre a tela principal, dividida em quatro áreas:



- **Barra superior:** mostra `Servidor`, `Catálogo: master`, edição/versão do SQL Server e se o login é `sysadmin`. À direita: alternância de **Tema**, **Cancelar**, **Atualizar lista** e **Trocar conexão**.
- **Lista de bancos:** todas as bases e seu **Estado** e **Situação**. Bancos problemáticos ficam **destacados em vermelho**.
- **Detalhes e reparo:** painel da direita; reflete o banco selecionado.
- **Registro de operações:** cada passo executado, colorido por tipo (informação, comando, sucesso, aviso, erro).
- **Barra de status:** mensagem atual e o caminho do arquivo de log do dia.

5. Entendendo os estados dos bancos

A coluna **Situação** já traz a explicação em linguagem simples. Resumo:

Estado	Situação	Problema?	Caminho típico
ONLINE	Disponível e saudável.	Não	Nenhuma ação
OFFLINE	Desligado manualmente. Pode ser religado sem perda de dados.	Sim	Religar (modo seguro)
RESTORING	Em restauração / aguardando finalização da recuperação.	Sim	Finalizar recuperação (sem perda)
RECOVERING	Em recuperação automática.	Sim	Finalizar recuperação (sem perda)
RECOVERY_PENDING	Recuperação pendente — geralmente falta de arquivo/recurso.	Sim	Religar; senão, diagnóstico + reparo
SUSPECT	Suspeito — possível corrupção.	Sim	Diagnóstico + reparo (1º sem perda)
EMERGENCY	Modo de emergência (somente leitura, usado durante o reparo).	Sim	Diagnóstico + reparo (1º sem perda)

6. Passo a passo do reparo

Passo 1 — Selecione o banco

Clique no banco na lista. O painel **Detalhes e reparo** mostra o **nome**, o **ESTADO ATUAL** (em destaque colorido) e a **AÇÃO RECOMENDADA**.

- Se estiver **saudável (ONLINE)**, aparece a mensagem de que nenhum reparo é necessário.
- Se for um **banco de sistema** (`master` , `model` , `msdb` , `tempdb`) com problema, a ferramenta avisa que o reparo destrutivo automático **não é permitido** — acione o DBA.

Passo 2 — Diagnostique (não altera o banco)

Clique em **"Diagnosticar (sem alterar o banco)"**. O diagnóstico é **somente leitura**: cruza fontes oficiais (páginas suspeitas, `DBCC CHECKDB` , log de erros, topologia, espaço em disco) e **não modifica nada**.

Passo 3 — Leia o resultado

Aparece o painel **RESULTADO DO DIAGNÓSTICO**, com um resumo, a linha → **"Ação recomendada: ..."** e a recomendação detalhada. A cor indica a gravidade (verde = seguro/sem perda, amarelo = atenção, vermelho = corrupção de dados).

Passo 4 — Execute a opção recomendada

Abaixo de **"COMO RESOLVER"**, a ferramenta exibe **apenas a(s) opção(ões) aplicável(is)** ao diagnóstico — guiando você ao caminho certo (ver seção 7).

> A qualquer momento use **"Ver script planejado (não executa nada)"** para revisar o T-SQL que *seria* executado.

7. As opções de reparo em detalhe

A opção exibida depende do que o diagnóstico encontrou.

7.1. Reparar índices (sem perda de dados)

Quando aparece: a corrupção está **restrita a índices não-clusterizados** (redundantes, reconstruíveis sem perder dados).
O que faz: desabilita e reconstrói (`ALTER INDEX … REBUILD`) os índices afetados e verifica com `DBCC CHECKDB` .

> **Resultado:** banco consistente, **zero perda de dados**. Botão: *"Reparar índices (sem perda de dados)"*.

7.2. Reparar (modo seguro, sem perda de dados)

Quando aparece: estados `OFFLINE` , `RESTORING` , `RECOVERING` , `RECOVERY_PENDING` e casos gerais.
O que faz (escalonamento automático):

- `OFFLINE` → religa (`SET ONLINE`);
- `RESTORING` / `RECOVERING` → finaliza a recuperação (`RESTORE … WITH RECOVERY`);
- `SUSPECT` / `EMERGENCY` → emergência → acesso exclusivo → `DBCC CHECKDB` → recuperação normal → `REPAIR_REBUILD` → verificação.

Se o caminho seguro **não** bastar, a ferramenta não força nada: passa a oferecer o reparo com perda de dados, que exige confirmação (ver 7.4). Botão: *"Reparar (modo seguro, sem perda de dados)"*.

7.3. Restaurar de backup

Quando aparece: o diagnóstico identificou **corrupção nos dados** (`.mdf` / `.ndf`) — restaurar é o caminho correto.

1. Selecione um backup do **histórico** (lido de `msdb`) **ou** clique em *"Escolher arquivo .bak…"*.
2. Deixe *"Substituir o banco existente (REPLACE)"* marcado para sobrescrever o banco atual.
3. Clique em *"Restaurar o backup selecionado"* e confirme.

A ferramenta verifica a mídia antes de aplicar e, ao final, **corrige usuários órfãos**.

7.4. Reparo COM possível perda de dados (exige confirmação)

Quando aparece: o reparo seguro não resolveu e não há (ou não se quer) restaurar de backup.
O que faz: tenta um **backup de segurança** e então executa `DBCC CHECKDB … REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS` , que **descarta** as páginas corrompidas.

Marque *"Estou ciente e autorizo o reparo com possível perda de dados."*, clique em *"Executar reparo COM perda de dados"* e confirme.

> ⚠ **Pode haver perda de dados irreversível.** Prefira sempre **restaurar de backup** quando houver um disponível.

7.5. Reconstruir o log (último recurso)

Quando aparece: o problema está no **log de transações** (`.ldf` corrompido/ausente) e o reparo não resolveu.
O que faz: coloca em emergência, **desanexa**, **remove** o `.ldf` antigo (preservando-o como `.corrupt_AAAAMMDDHHMMSS`) e o **recria** (`FOR ATTACH_REBUILD_LOG`), forçando o retorno a `ONLINE` .

Requisitos: arquivos acessíveis **nesta máquina** (servidor local) e a ferramenta executada **como Administrador**.

> 🔒 **Proteção:** sem privilégio de Administrador, a operação é **abortada ANTES de desanexar** — o banco **não é alterado** — e a ferramenta exibe as instruções de recuperação manual. Marque *"Entendo os riscos e autorizo reconstruir o log."* para habilitar o botão *"Reconstruir log (recriar .ldf)"*.
>
> **Alternativa sem Administrador:** o reparo com perda de dados (7.4) também reconstrói o log — inteiramente no servidor, sem mexer em arquivos.

8. Recursos auxiliares

- **Atualizar lista:** relê os bancos e seus estados.
- **Trocar conexão:** volta à tela de conexão (outro servidor/login).
- **Cancelar:** interrompe a operação em andamento com segurança.
- **Ver script planejado (não executa nada):** mostra o T-SQL que seria executado.
- **Exportar relatório:** salva o *Registro de operações* em **HTML** (anexe a um chamado).
- **Limpar:** limpa o registro exibido na tela (não apaga o arquivo de log).

9. Modo escuro

Ao **iniciar**, a ferramenta adota automaticamente o **tema do Windows** (claro ou escuro), conforme a opção *Configurações → Cores → "Escolha o modo do aplicativo"* do sistema.

Você pode alterná-lo a qualquer momento pelo botão **"🌙 Tema escuro"** (barra superior), que passa a exibir **"☀ Tema claro"** quando o modo escuro está ativo. A escolha manual vale para toda a aplicação (inclusive ao trocar de conexão) durante o uso.

10. Onde ficam os registros (logs)

Todas as ações são gravadas, com data e hora, em:

```
%LOCALAPPDATA%\RestoreDB\Logs\repair-AAAAMMDD.log
```

(um arquivo por dia). O caminho do arquivo do dia também aparece na **barra de status**. Para entregar o histórico de uma sessão, use **Exportar relatório** (HTML).

11. Segurança e proteções automáticas

- **Guarda de topologia:** se o banco participa de **espelhamento**, **Always On (AG)**, **log shipping** ou **replicação**, o reparo destrutivo é **bloqueado**, com orientação para tratar a topologia primeiro.
- **Bancos de sistema** não sofrem reparo destrutivo automático.
- **Sempre via `master`:** nunca se conecta diretamente ao banco quebrado.
- **Backup de segurança** é tentado antes do reparo com perda de dados (quando possível).
- **Sem mensagens técnicas cruas:** erros viram mensagens compreensíveis.

12. Boas práticas

1. **Tenha backups.** A restauração é o caminho mais seguro para corrupção de dados — e a única forma de recuperar 100% dos dados.
2. **Sempre diagnostique antes de reparar.** Deixe a ferramenta indicar o caminho certo.
3. **Prefira o caminho sem perda.** Só recorra ao reparo com perda se não houver backup.
4. **Para reconstrução de log, rode como Administrador** e diretamente no servidor.
5. **Guarde o relatório** (Exportar relatório) ao abrir um chamado.
6. Em **alta disponibilidade**, trate a topologia antes de qualquer reparo destrutivo.

13. Solução de problemas (FAQ)

Não consigo conectar / “Login failed”.
Verifique o servidor e as credenciais. Para autenticação do Windows, marque a caixa correspondente.

Conectou, mas avisa que “não é sysadmin”.
Os reparos exigem `sysadmin`. Conecte-se com um login adequado.

As opções de reparo não aparecem.
Elas só são liberadas **após o diagnóstico**. Selecione o banco e clique em *“Diagnosticar (sem alterar o banco)”*.

Aparece um aviso de topologia (espelhamento/AG/replicação).
O reparo destrutivo foi bloqueado por segurança. Trate a topologia primeiro e tente novamente.

A reconstrução de log diz que exige Administrador.
Reabra a ferramenta **como Administrador**, no servidor. Alternativamente, use o reparo com perda de dados (reconstrói o log sem mexer em arquivos). O banco não é alterado quando a operação é abortada por falta de permissão.

Páginas suspeitas antigas, mas o CHECKDB está limpo.
A ferramenta reconcilia histórico × estado atual: se o `DBCC CHECKDB` ao vivo está íntegro, é corrupção **já resolvida** (sem falso positivo).

Aviso de “TLS 1.0” ao conectar.
É apenas um aviso por compatibilidade com o SQL Server 2008 R2 (TLS antigo). A conexão é estabelecida normalmente.

14. Glossário rápido

Termo	Significado
`DBCC CHECKDB`	Comando que verifica a consistência de um banco.
`REPAIR_REBUILD`	Reparo **sem** perda de dados (estruturas reconstruíveis).
`REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS`	Reparo que pode **descartar** dados corrompidos.
Índice não-clusterizado	Estrutura auxiliar e redundante; reconstruível sem perder dados.
`.mdf / .ndf`	Arquivos de **dados** do banco.
`.ldf`	Arquivo de **log** de transações.
Usuário órfão	Usuário do banco sem login correspondente no servidor (corrigido após o restore).
Topologia de alta disponibilidade	Espelhamento, Always On (AG), log shipping ou replicação.

Para detalhes técnicos (arquitetura, T-SQL exato e cenários de teste), consulte o `README.md` e os scripts em `sql/`.